Listas Lineares Especiais: Pilhas e Filas

Prof. Ricardo Mesquita

Pilhas e Filas

Listas lineares especiais

Com ***disciplina restrita*** de organização e acesso a seus nodos

Disciplina restrita

acesso permitido somente em alguns nodos

Listas lineares especiais mais usuais

LIFO *Last In First Out*

o último componente inserido
é o primeiro a ser retirado

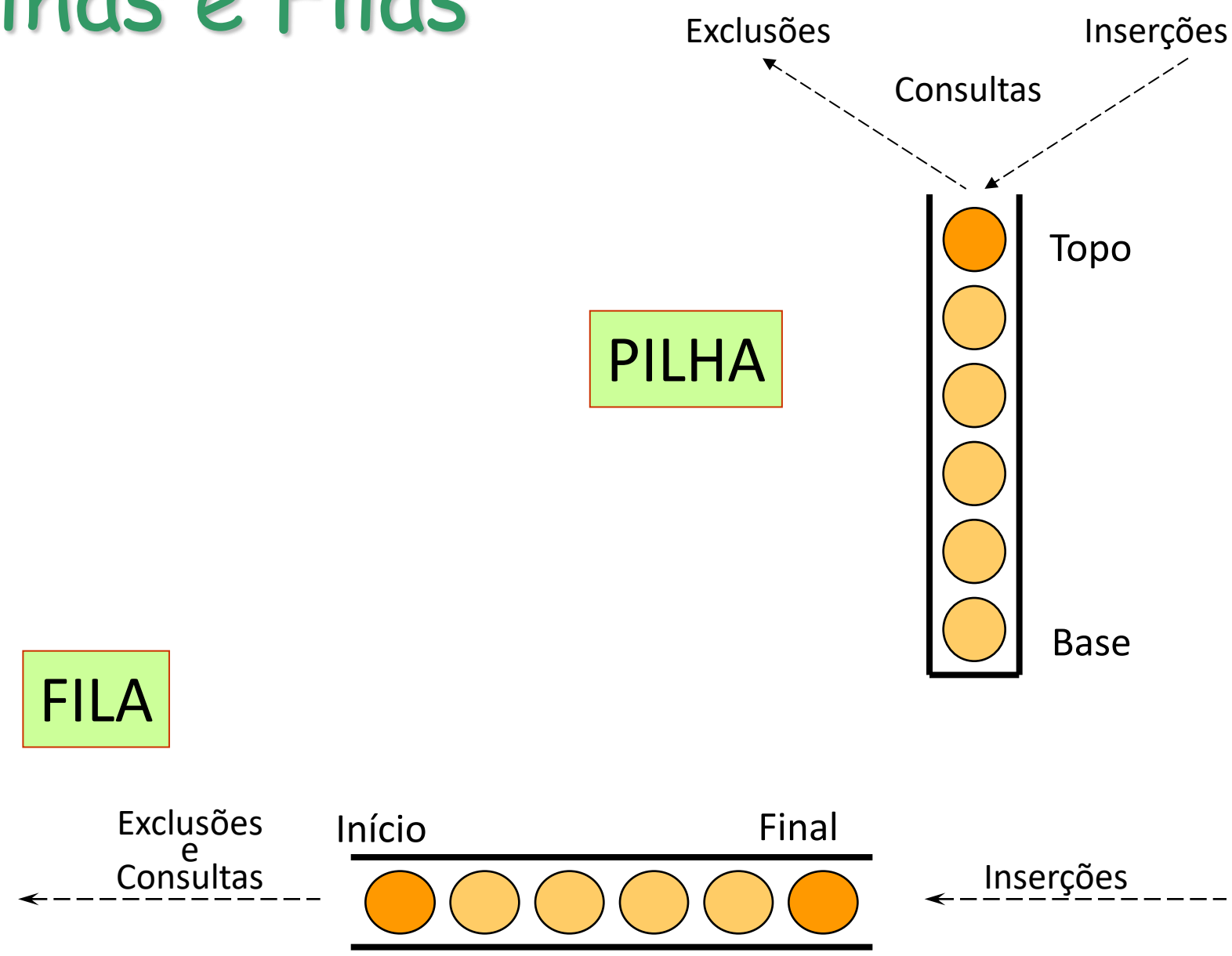
Pilha

FIFO *First In First Out*

o primeiro componente inserido
é também o primeiro a ser retirado

Fila

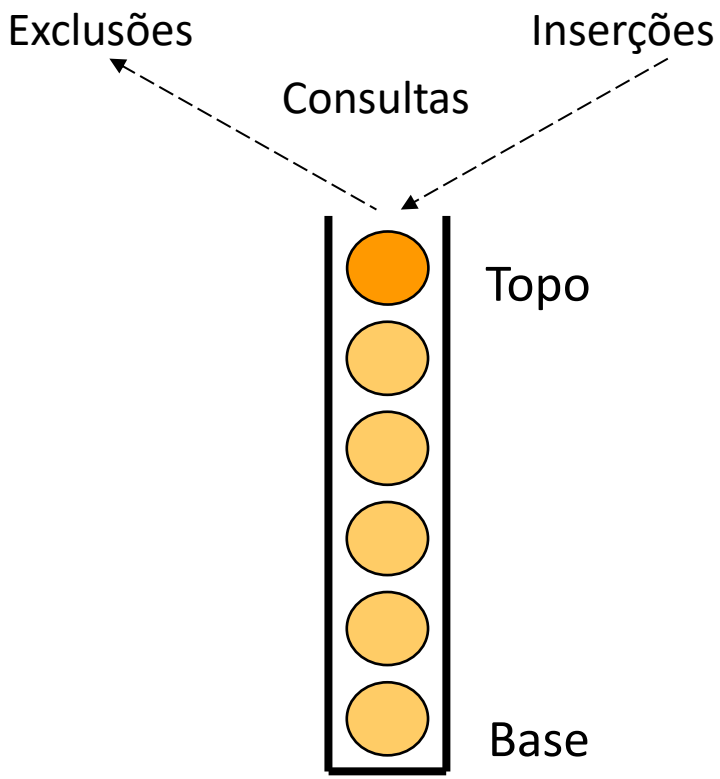
Pilhas e Filas



Pilhas

Implementadas por Contiguidade Física

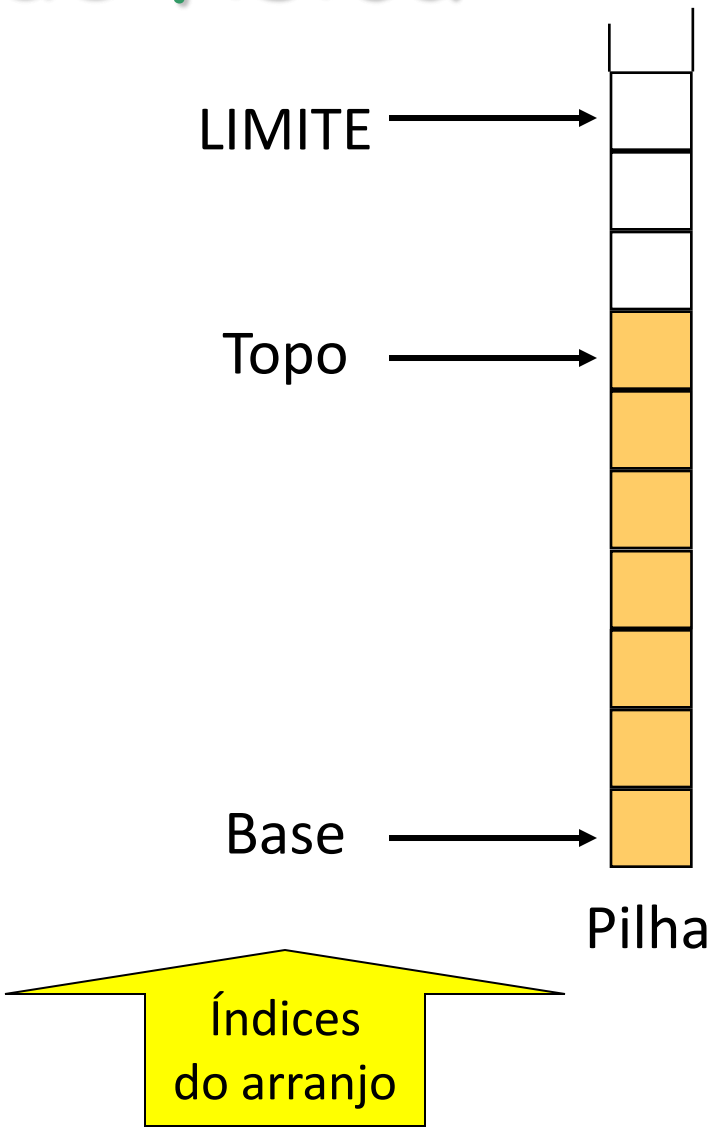
Operações sobre Pilhas



- Criar uma pilha vazia
- Inserir um elemento no topo da pilha
- Remover um elemento do topo de pilha
- Consultar o topo da pilha
- Destruir a pilha
- Verificar se é cheia
- Verificar se é vazia

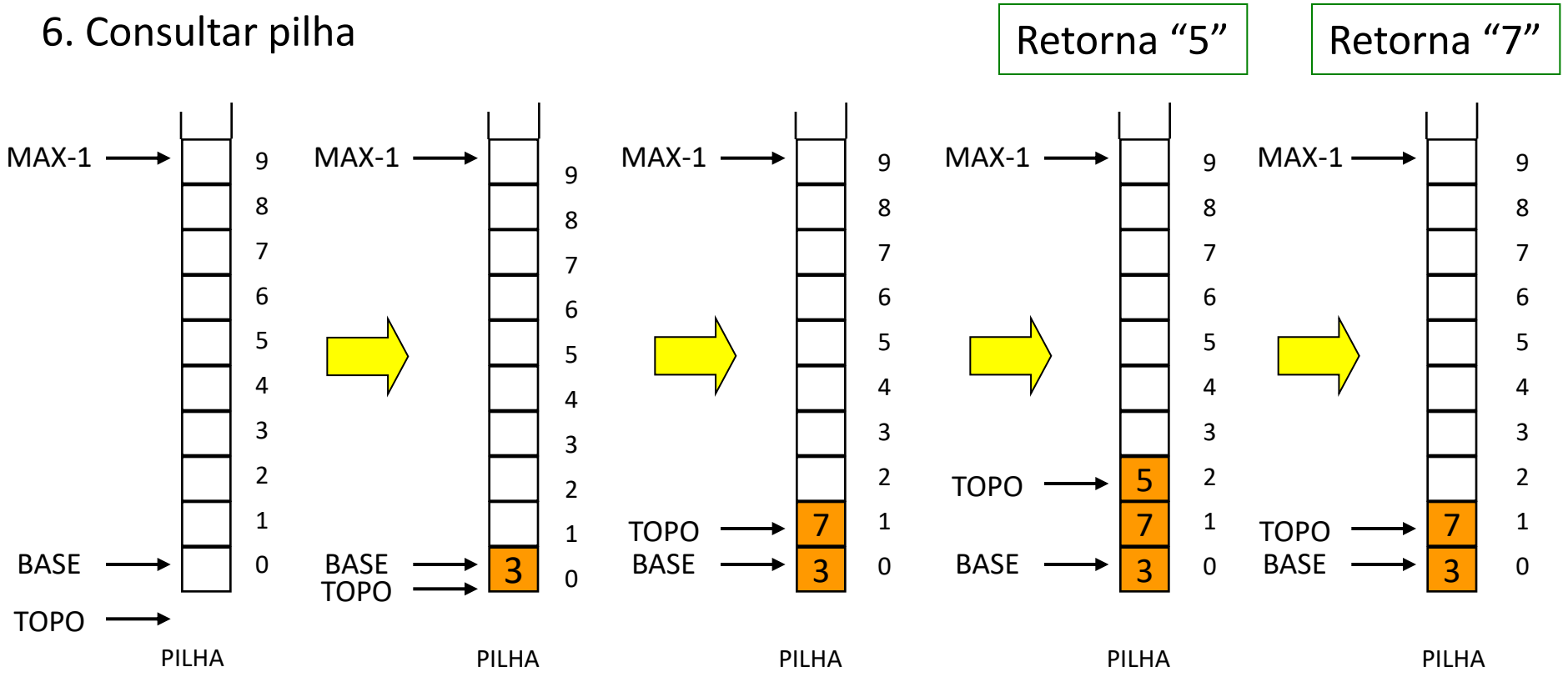
Pilha por contiguidade física

- Implementada sobre um *array*
- Índices de controle da pilha:
  - BASE da pilha
  - TOPO atual da pilha
  - LIMITE máximo que pode ser ocupado pela pilha



Exemplo de manipulação de uma pilha

1. Inicializar pilha de valores inteiros,a partir do índice 0, máximo 10 nós
2. Inserir nodo com valor 3
3. Inserir nodo com valor 7
4. Inserir nodo com valor 5
5. Remover nodo do topo
6. Consultar pilha

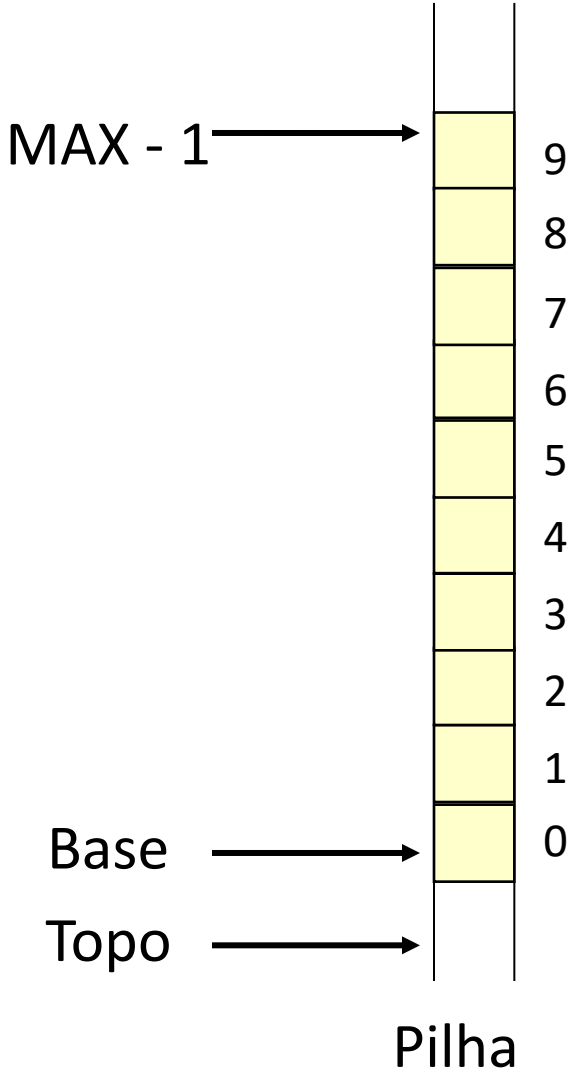


Criação da pilha

1. Alocar área para a pilha
2. Indicar que a pilha está vazia

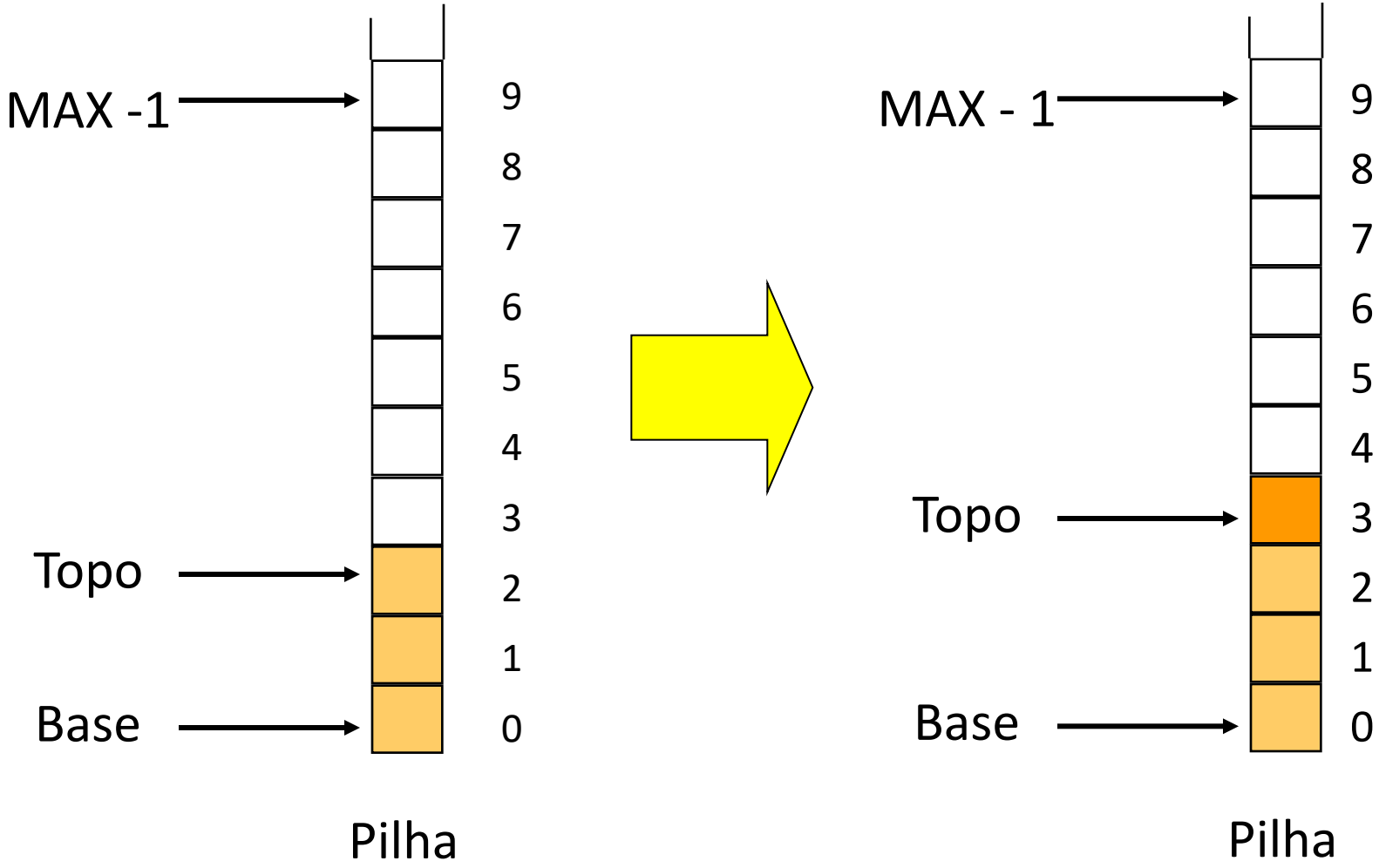
Exemplo:

```
Base ← 0
Topo ← -1
MAX ← 10
```

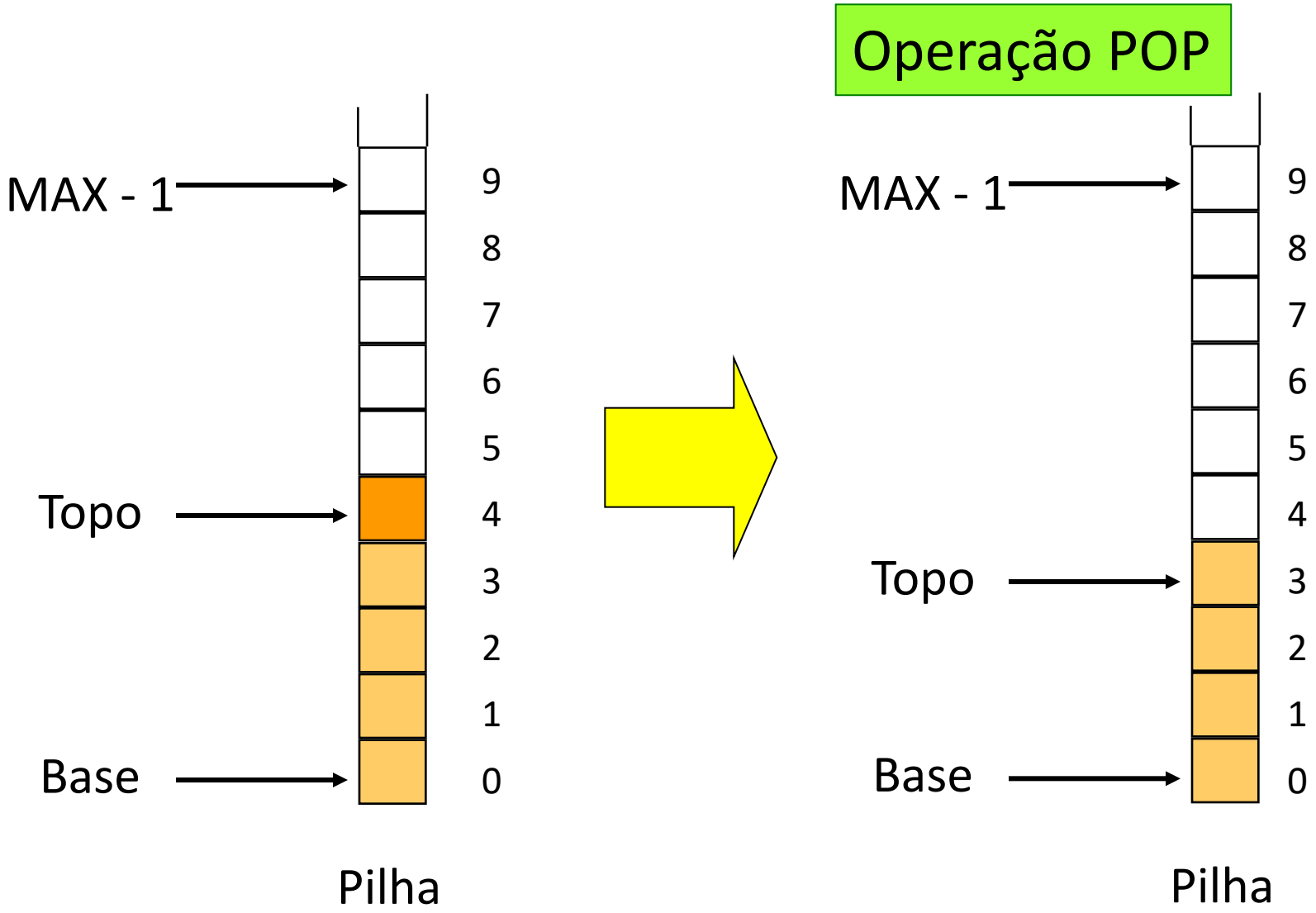


Inserção de um elemento na pilha

Operação PUSH

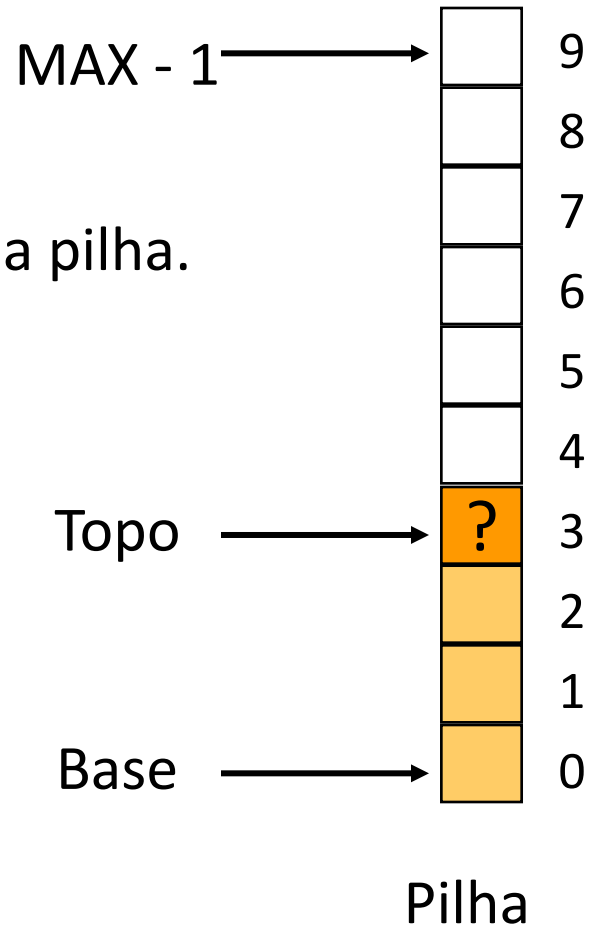


Remoção de um elemento da pilha



Consulta o topo da pilha

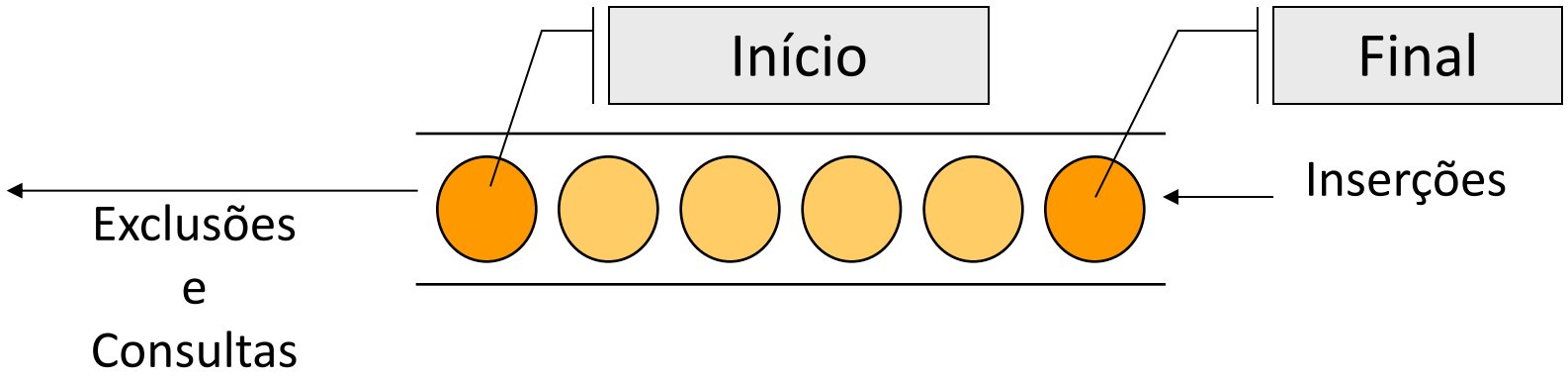
- Acesso somente ao elemento do topo da pilha.



Filas

Implementadas por contiguidade física

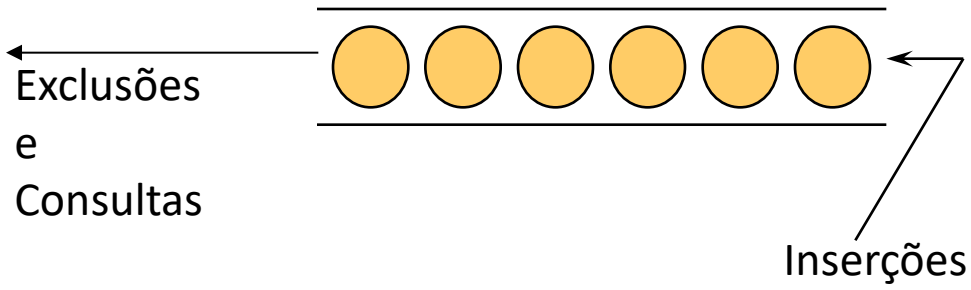
Filas



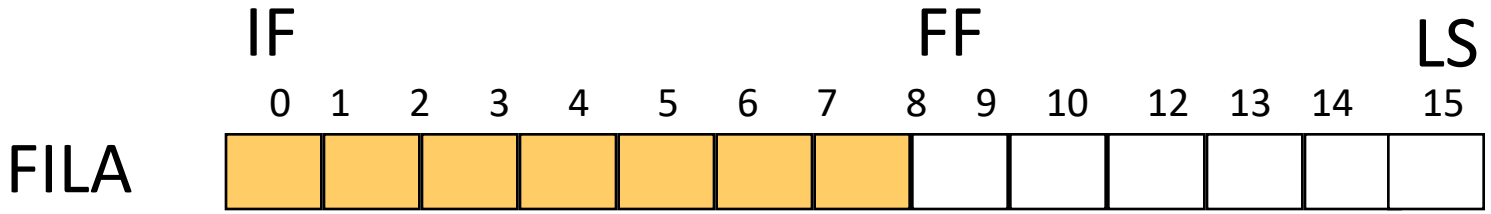
Operações sobre filas:

- Criar uma fila vazia
- Inserir um nodo no final da fila
- Excluir o nodo do início da fila
- Consultar início da fila
- Destruir a fila

Fila implementada sobre arranjo



Note: FF indica uma posição livre para inserção!



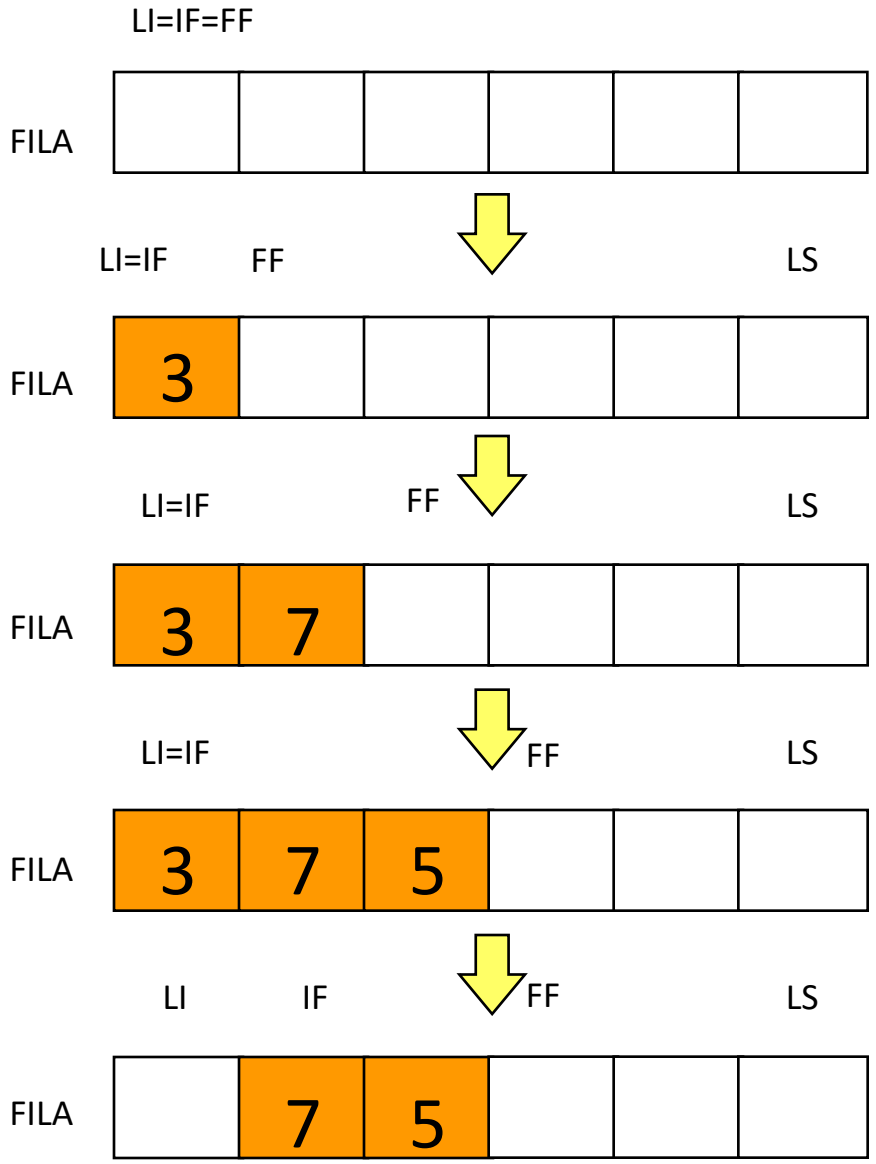
IF : início da fila
FF : final da fila
LS : limite superior da área (MAX_FILA-1)

Fila vazia (?)

IF = FF = 0

Evolução da Fila

1. Inicializar a fila
2. Inserir um novo nodo com valor 3
3. Inserir um novo nodo com valor 7
4. Inserir um novo nodo com valor 5
5. Remover um nodo

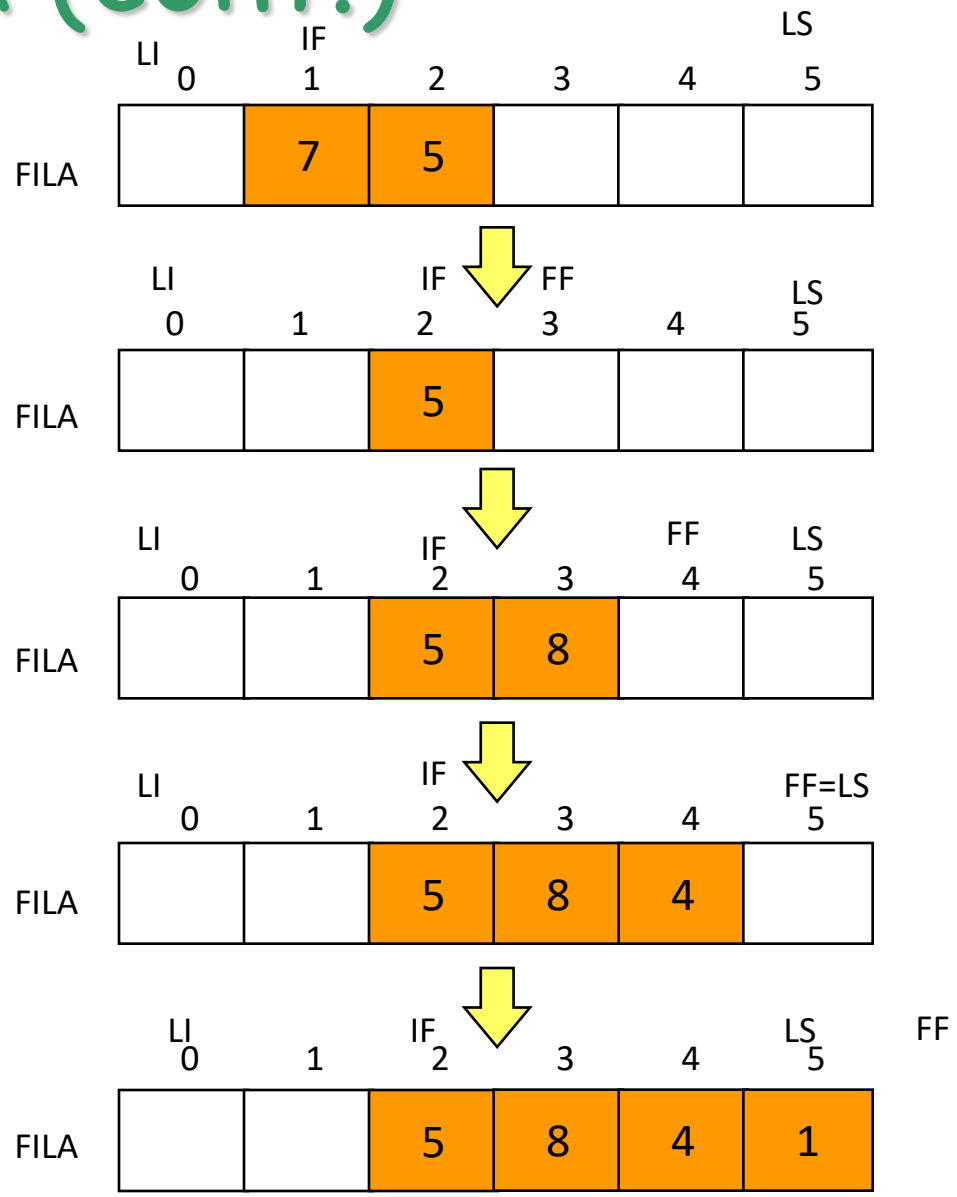


Evolução da Fila (cont.)

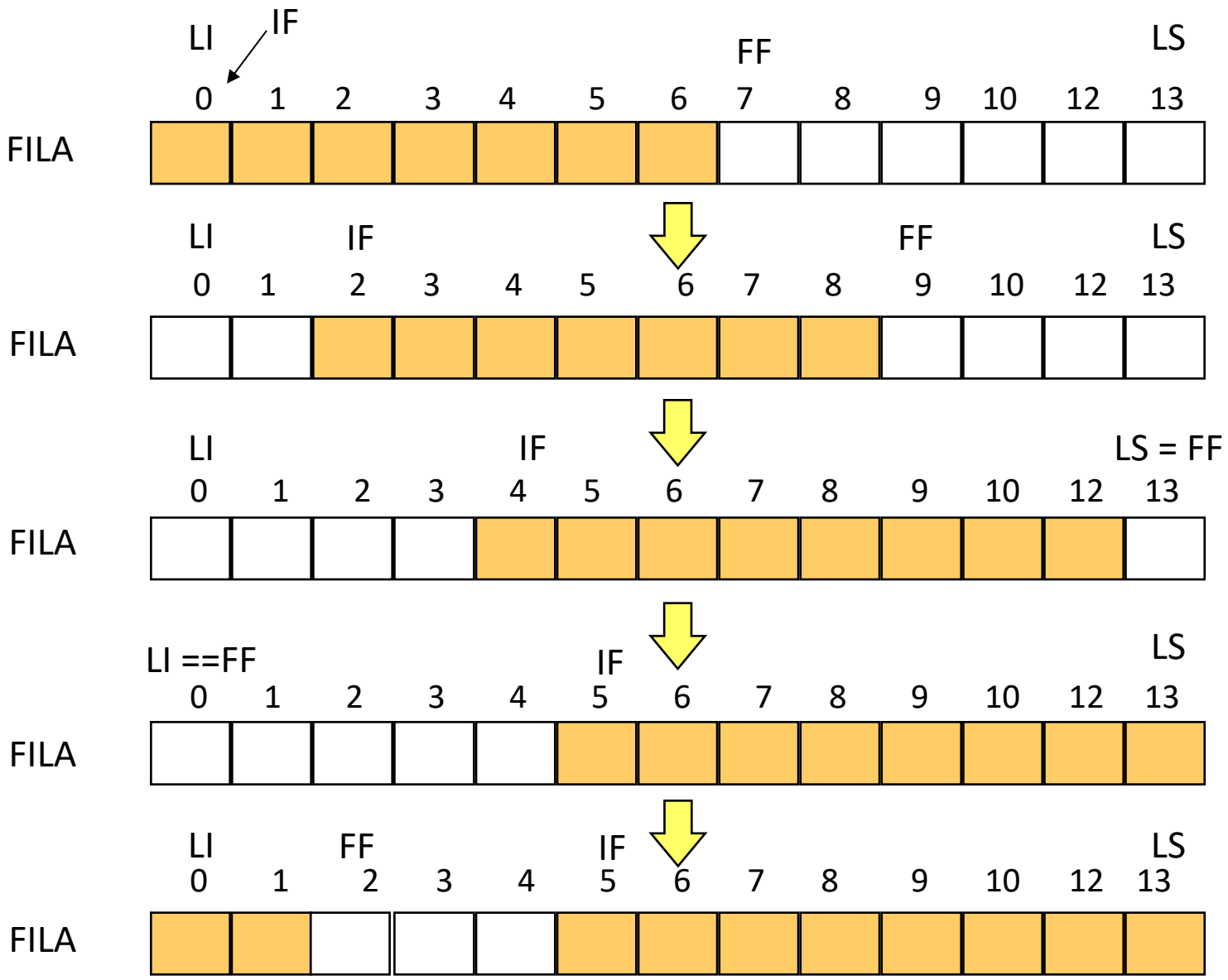
1. Inserir um novo nodo com valor 3
2. Inserir um novo nodo com valor 7
3. Inserir um novo nodo com valor 5
4. Remover um nodo
5. Remover um nodo
6. Inserir um novo nodo com valor 8
7. Inserir um novo nodo com valor 4
8. Inserir um novo nodo com valor 1

9. Inserir um novo nodo com valor 6

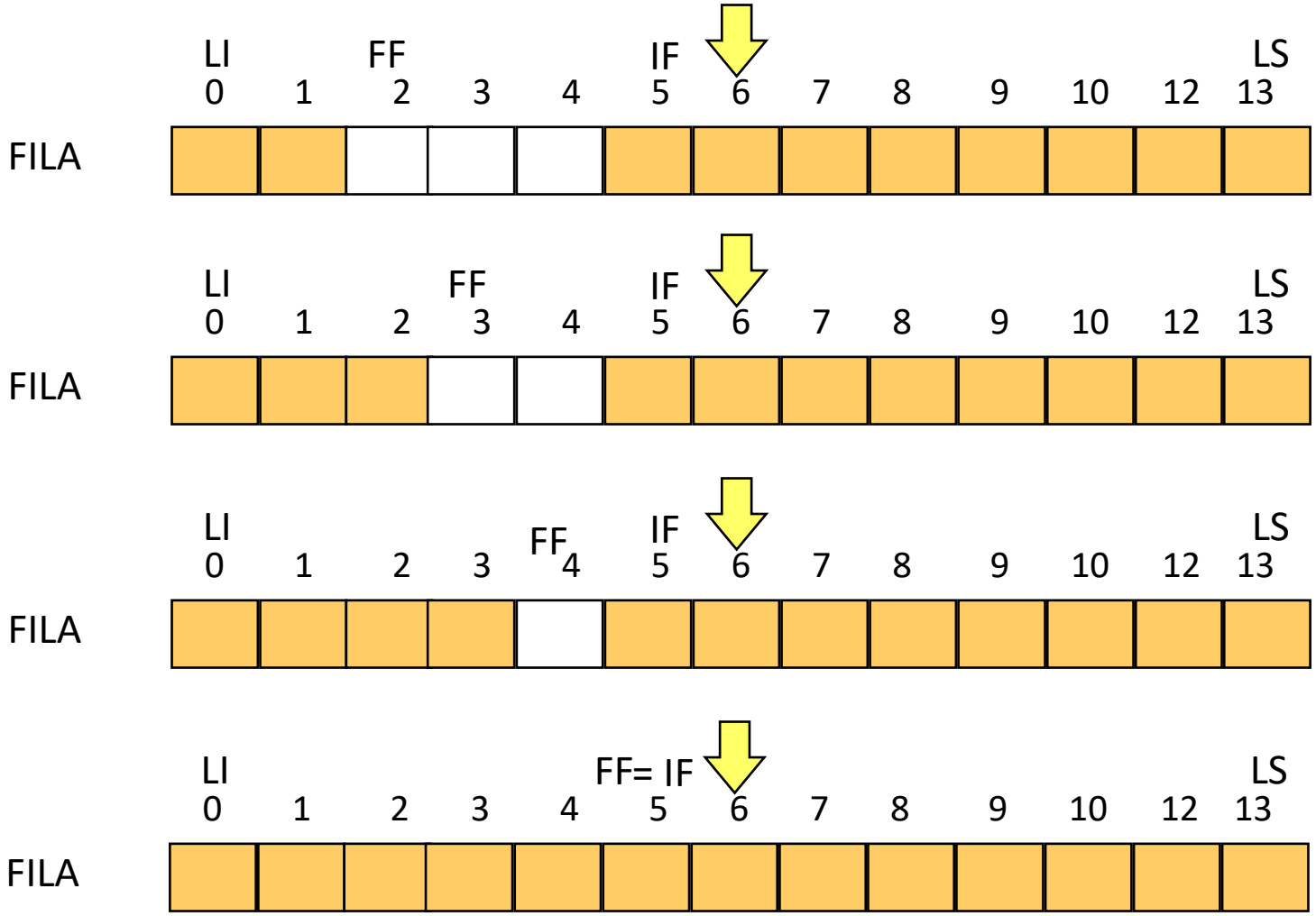
E AGORA ?



Ocupação circular do array

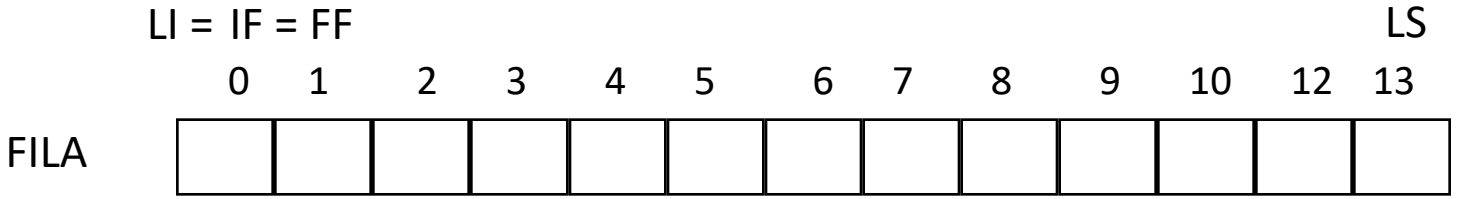


Ocupação circular do array

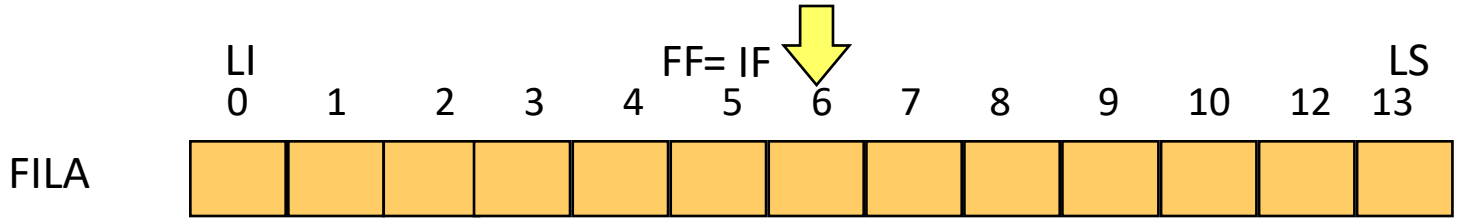


Ocupação circular do array

FILA VAZIA → IF==FF



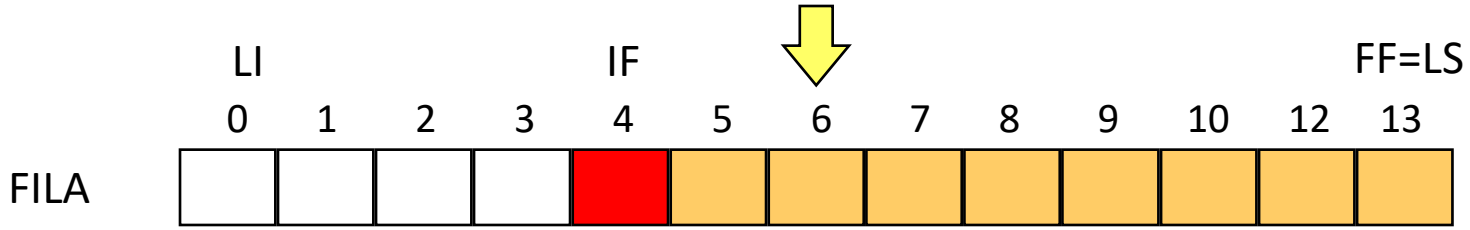
FILA CHEIA → IF==FF



COMO RESOLVER ESSE PROBLEMA??

Algoritmo: Verificar se fila está cheia/vazia

Solução 1: desperdício de um nodo



Inicialização da fila: IF = 0 e FF = 0

Inserção: incrementa FF e insere no final.

IF aponta para um nodo vazio (nodo apontado por IF será sempre vazio).

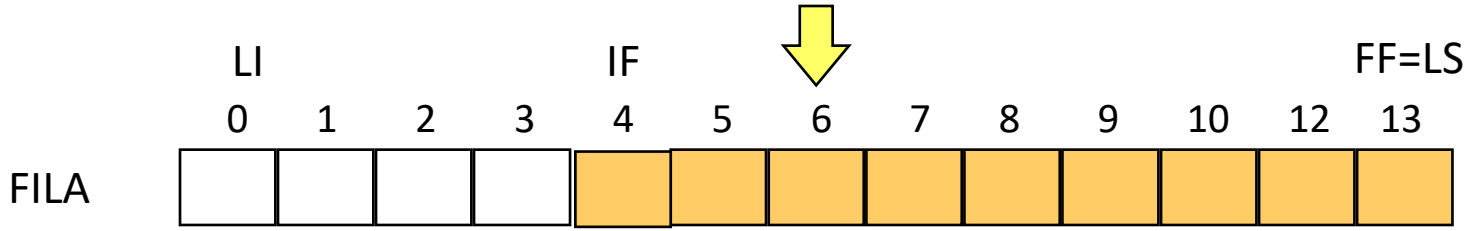
Fila cheia: se (FF+1)%MAX_FILA == IF

Fila vazia : se IF == FF

Note: nessa solução, FF indica uma ***posição em uso*** e não a posição para inserção!

Algoritmo: Verificar se fila está cheia/vazia

Solução 2: usar um contador



Inicialização da fila: IF = 0, FF = 0 e N = 0

Inserção: insere em FF, atualiza FF e N.

IF aponta para um nodo vazio válido (há um elemento da fila em IF).

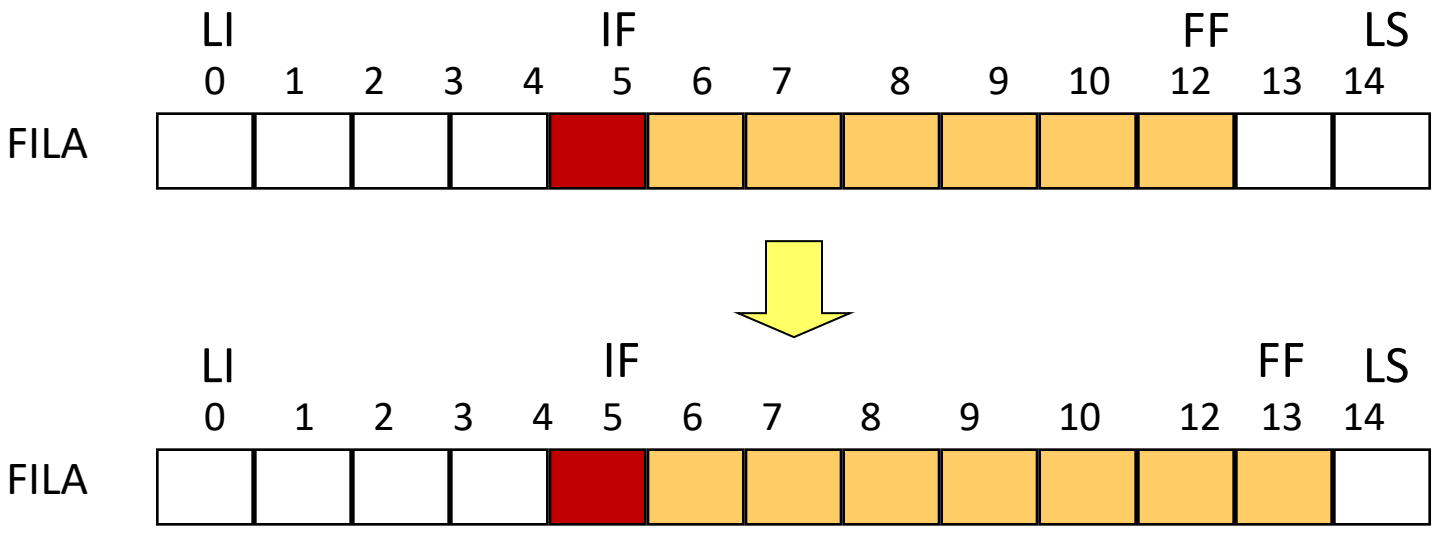
Note: nessa solução, FF indica uma ***posição livre*** para inserção!

Fila cheia: se N == MAX_FILA

Fila vazia : se N == 0

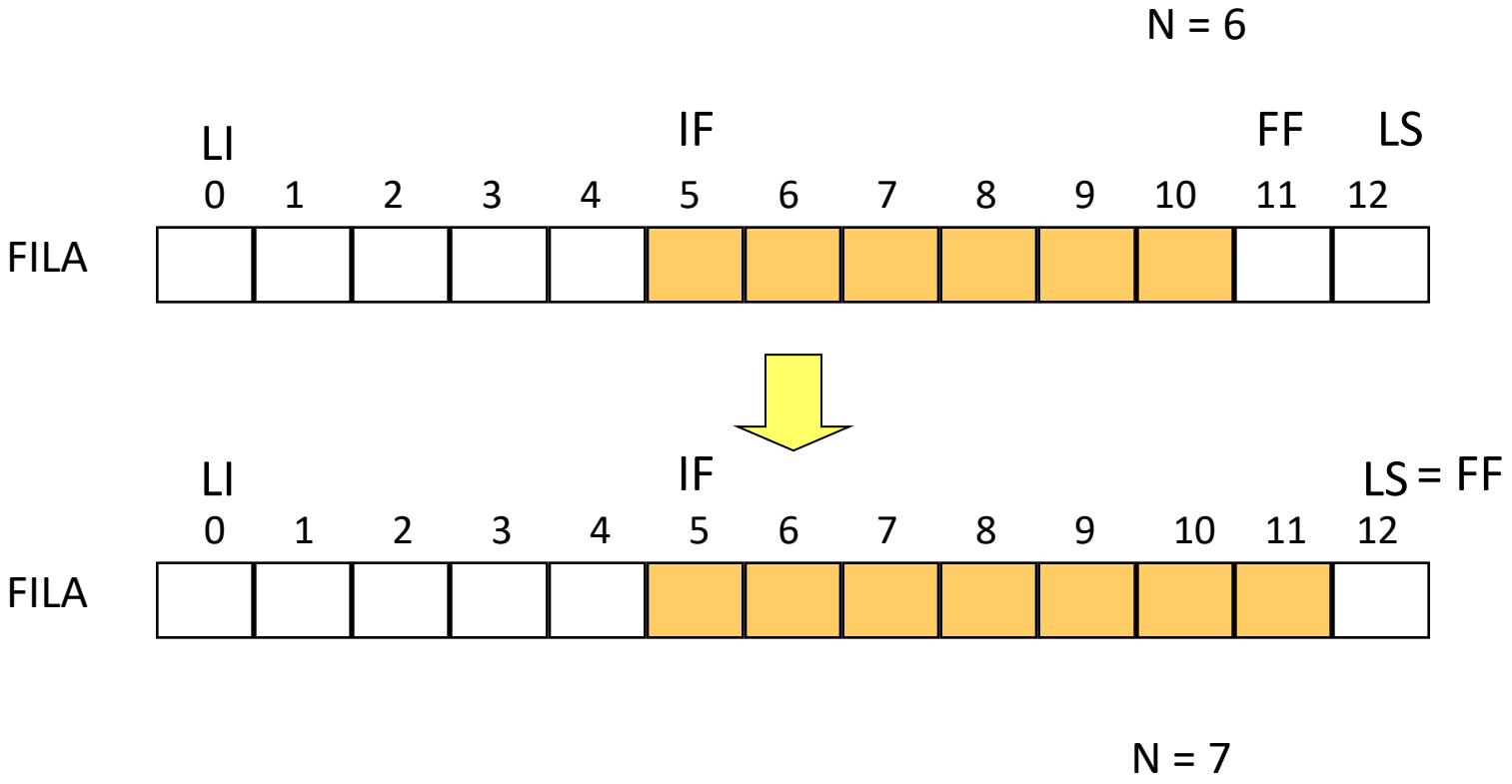
Inserção de um nodo em uma fila (Solução 1)

- Nodo inserido *sempre no final da fila*.



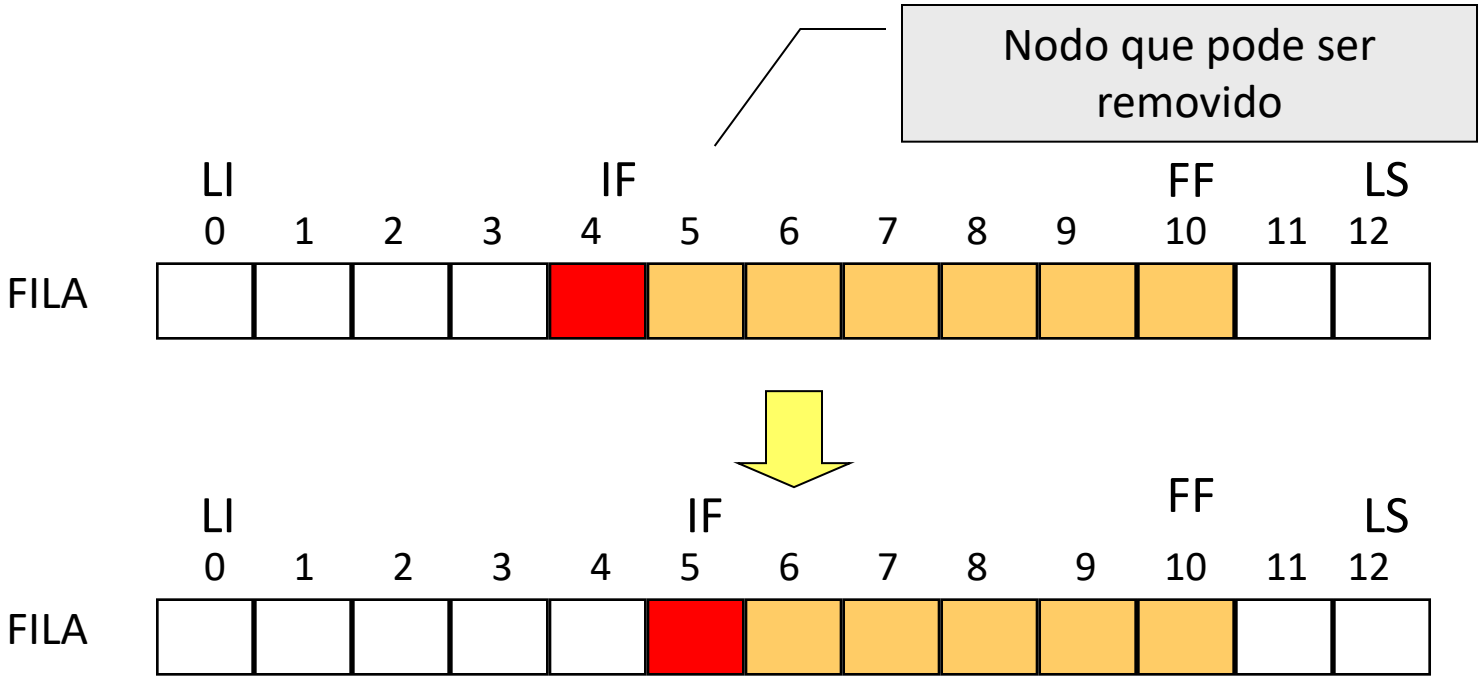
Inserção de um nodo em uma fila (Solução 2)

- Nodo inserido *sempre no final da fila* (insere e atualiza FF).



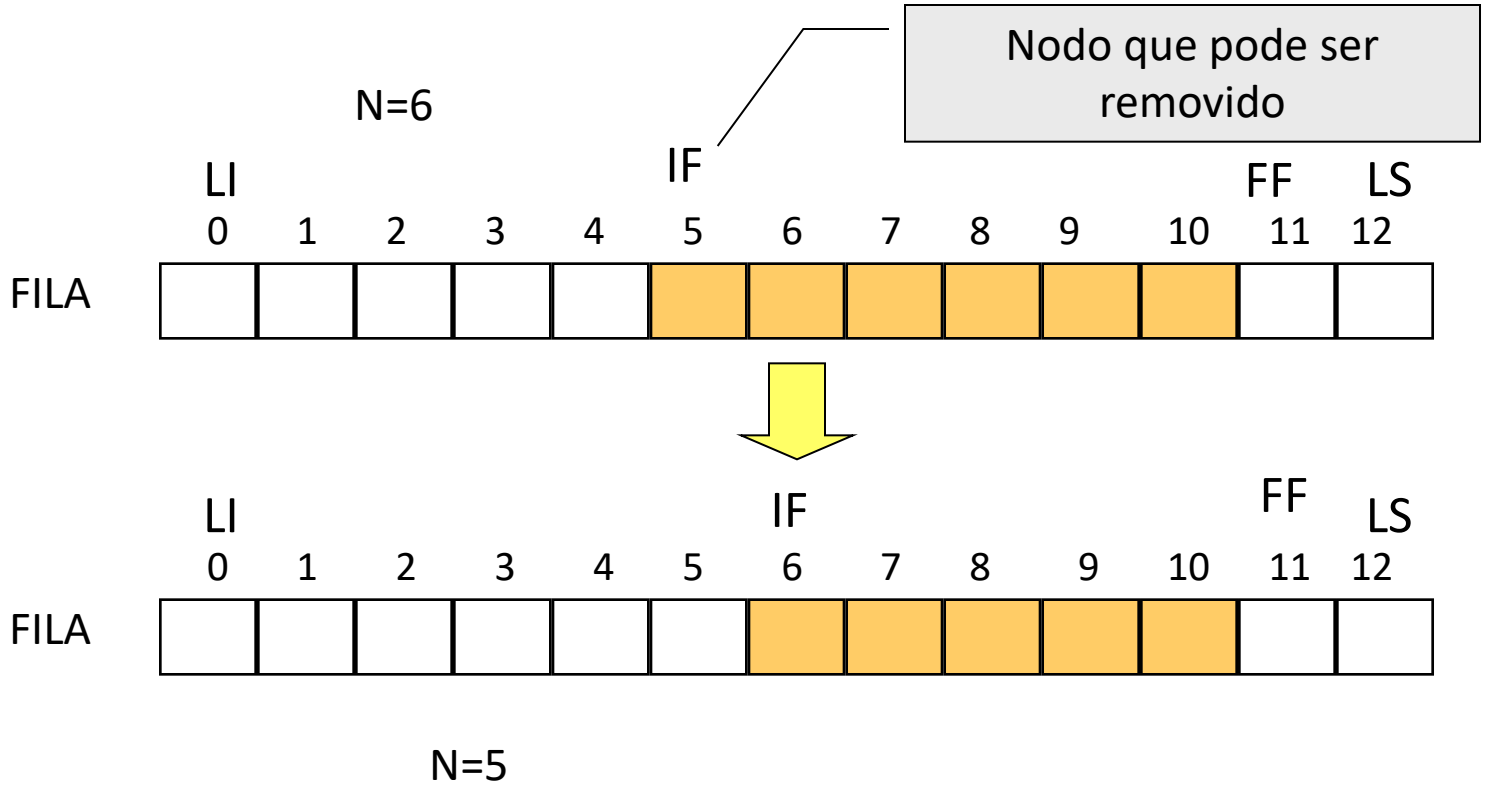
Remoção de um nodo de uma fila (Solução 1)

- O nodo removido é *sempre o do início da fila*.



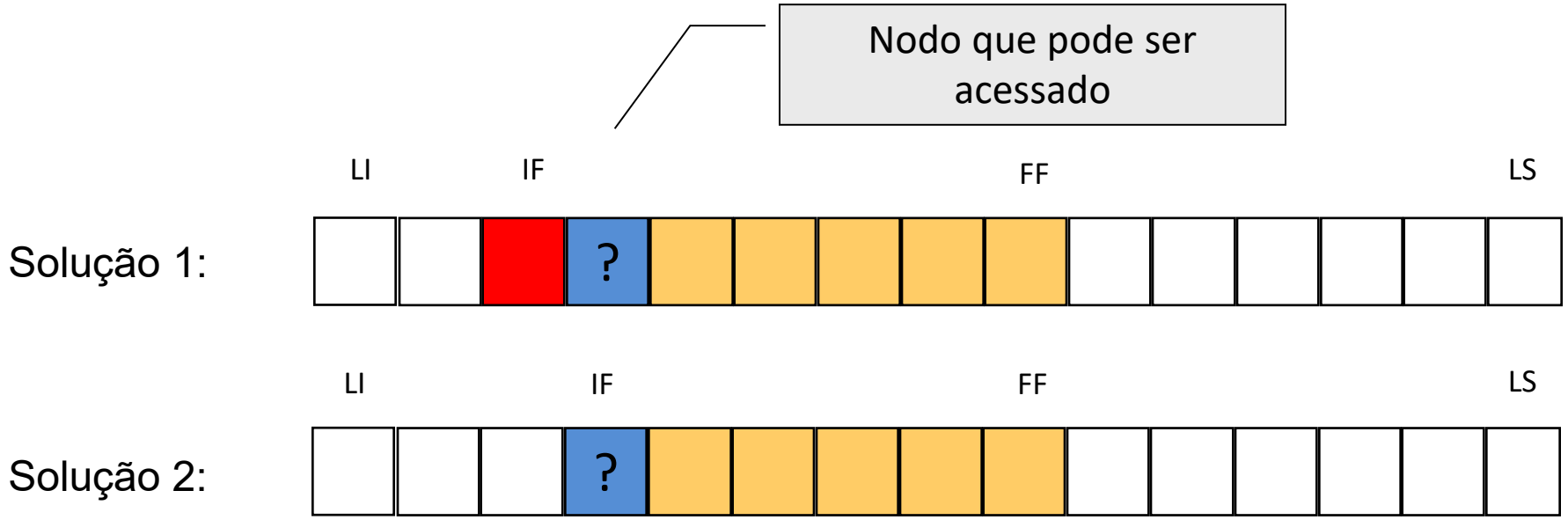
Remoção de um nodo de uma fila (Solução 2)

- Nodo removido é sempre o do início da fila



Acesso à fila

- Só o nodo do início da fila pode ser acessado.
- Acesso para consulta.



Vamos praticar!